MODA1 – Modélisation dynamique des structures périodiques
Sujet du TP numérique

Début : 26 mars – date limite de rendu sur la plateforme pédagogique : 10 mai.

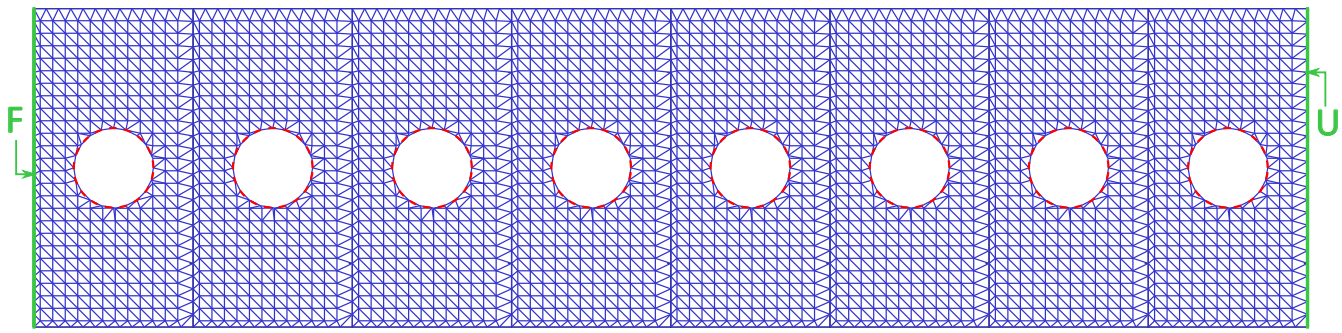

FIGURE 1 – Example de cristal phononique modélisé par éléments finis.

1 Contexte

Ce projet d'application numérique vise à mettre en œuvre les méthodes développées dans le cours (assemblage de cellules périodiques, relation de dispersion généralisée, décomposition en ondes de Bloch, filtrage et tracé des courbes de dispersion, visualisation de modes et d'ondes) à partir d'une cellule périodique modélisée en 2D par la méthode des éléments finis.

L'objectif est de développer, en vous appuyant sur la théorie de Bloch pour les structures périodiques et l'expérience de programmation acquise lors des séances de TP précédentes, plusieurs scripts Matlab effectuant les fonctions suivantes :

Pour l'analyse des ondes (système infini) :

- La résolution du **problème** $\omega(k)$ (solve_omegaK, à créer)
- La **condensation dynamique** (condensation_dyn)
- La **résolution de la relation de dispersion** palindromique (solve_palindrome)
- Le **tri et l'ordonnancement des ondes** progressives et régressives (wavesorting)
- La **visualisation des forme d'ondes** de Bloch (visualize_wave)

Pour l'analyse vibratoire avec conditions aux limites (système fini) :

- La **condensation dynamique** (condensation_dyn)
- Le **calcul des amplitudes d'ondes** pour des conditions aux limites U ou F (wave_Amplitudes)
- La **reconstruction des déplacements** physiques à partir des ondes (retrieve_U)
- L'**assemblage d'une structure complète**, pour validation, à partir d'une cellule unitaire (assemble_structure)
- La **visualisation des déformées globales** de la structure finie (visualize_structure, à créer).

Afin de vous permettre de tester la méthodologie, de valider pas à pas vos fonctions et résultats intermédiaires sur un cas concret, et de vous aider à structurer le processus de modélisation, une version minimale exécutable est proposée pour la plupart des fonctions mentionnées ci-dessus. Ces dernières sont reconnaissables à leur extension 'script'.p, et sont assorties d'une explication détaillée de leurs variables d'entrée et de sortie. Certains fonctions vous sont également données en exemple, notamment pour la visualization des résultats. Vous créerez donc une version 'script'.m, qui devra être utilisée à la place de la version 'script'.p donnée.

2 Modalités d'évaluation et de dépôt

Chaque groupe déposera un dossier unique sur la plateforme pédagogique, qui sera intitulé "Groupe_[num]_MODA1" où '[num]' est le numéro du groupe. Ce dossier contiendra :

- Les différentes fonctions développées (.m), appelées par le(s) script(s) 'main.m'. Le script principal doit pouvoir être exécuté sans dépendances externes ni erreurs d'exécution.
- Les figures, tracés ou résultats d'animations (visualization statiques) de modes, d'ondes, etc., en quantité raisonnable, illustrant les fonctions développées, ou supportant les interprétations physiques ou numériques.
- Un *bullet report* (word, markdown ou pdf), **avec les noms de tous les membres du groupe** et répondant aux questions sur l'auto-évaluation et l'interprétation des résultats (voir section suivante).

L'évaluation est hybride (groupe $\times$ individu) et s'appuiera sur les critères suivants :

i) **Originalité** des codes par rapport aux autres projets déposés. Un échange de codes entre deux groupes fera automatiquement baisser la note de ces deux groupes (même avec retouches). Cela est donc fortement déconseillé.

ii) **Logique, versatilité et clarté** des algorithmes développés, ce qui inclut la documentation des fonctions. Cela inclut la robustesse des fonctions crées (capacité à traiter différentes cellules périodiques, efficacité de l'algorithme, ...) ainsi que la présence de commentaires expliquant les étapes importantes de l'algorithme.

iii) **Nombre et la difficulté** des fonctions réalisées. Les fonctions qui ne marchent pas pourront être remplacées par leur forme exécutable (.p), et une version de tentative (.m), non appelée dans le script main.m pourra être ajoutée (ex. 'wavesorting_try.m') pour évaluation.

iv) **Qualité des contributions individuelles**, sur la base du rapport d'auto-évaluation.

v) Cohérence et qualité des **réponses au bullet report**. Profondeur des analyses, démontrant la maîtrise de la méthode et la perspective critique sur la démarche de modélisation.

Vous pouvez bien-sûr effectuer toute modification jugée nécessaire au fichier main.m pour faciliter l'implémentation de la méthode.

3 Instructions détaillés et recommandations

3.1 Dépôt des projets

Veuillez créer un dossier et y déposer les fonctions exécutables et cellules périodiques (.mat) prédéfinies. Ce dossier, incluant les nouvelles fonctions que vous allez créer dans ce projet, figures éventuelles, et bullet report devra être expurgé des exécutables remplacés (pour éviter d'exécuter le .p au lieu de votre nouvelle fonction .m) puis déposé sur la plateforme pédagogique avant la date limite pour évaluation.

3.2 Création d'un modèle éléments finis d'une cellule périodique

On commencera par utiliser les deux modèles pré-générés, intitulés 'UC_model2D_2x2.mat' et 'UC_model2D_10x10.mat'. Le modèle de la cellule périodique est une structure Matlab : 'model' contenant différents champs :

— La géométrie de la cellule ('geom', contenant la longueur de la période 'lx', la hauteur 'ly' et d'autres paramètres géométriques éventuels, comme le rayon de la perforation 'r') ;

— Les propriétés du matériaux ('mater', contenant le module d'Young 'E', de Poisson 'nu', la densité volumique 'rho', l'amortissement 'eta', qui doit être non nul) ;

— Le maillage éléments finis ('mesh', qui contient les numérotation et coordonnées des nœuds 'nodes' et le tableau de connectivité des éléments 'conn') ;

— Les matrices de masse 'M' et de raideur 'K' en format sparse ;

— Les indices des degrés de liberté ('dofs', qui contient les positions dans M et K des régions gauche 'uL', intérieures 'ui' et droite 'uR' de la cellule).

— Vous pourrez ensuite générer des cellules paramétrées manuellement à l'aide de la fonction 'generate_model', en s'assurant toutefois que le nombre de degrés de liberté sur les interfaces (uL, uR) demeure raisonnable.

3.3 Calcul des solutions d'ondes et tracé des courbes de dispersion

— Dans une boucle fréquentielle, définir puis condenser les degrés de liberté internes de la matrice de raideur dynamique D(ω).

— Re-définir les degrés de liberté uL et uR pour cette matrice condensée, puis résoudre la relation de dispersion palindromique. On obtiendra 2*m vecteurs propres et m couples de valeurs propres (λ et $1/\lambda$).

— Trier et normaliser les solutions en fonction de leur caractère progressif ou régressif, et de leur degré d'évanescence, puis normer les vecteurs. Créer une structure de données contenant les solutions d'ondes, ϕ^+, ϕ^- et λ.

— Cette structure sera appelée 'wavebasis', et sera la sortie de la fonction notée WFEM. Elle sera ensuite utilisée dans l'analyse vibratoire.

— Tracez les courbes de dispersion, puis comparez les résultats à ceux de la fonction 'solve_omegaK', à créer, qui effectue la résolution à partir d'un échantillonnage de nombre d'ondes fixé (méthode vue lors des TP numériques).

3.4 Réponse vibratoire (stationnaire) d'une structure finie par décomposition en ondes de Bloch

— Écrire la décomposition en ondes d'une structure périodique finie, en présence de conditions aux limites de type F-F (efforts - vectoriels - imposés aux deux extrémités). On commencera avec F_0 = 0 et F_N = 1.

— Dans une nouvelle boucle fréquentielle, définir puis condenser les degrés de liberté internes de la matrice de raideur dynamique D(ω) (même fonction que précédemment, avec éventuellement d'autres arguments).

— Construire la matrice **H** reliant les amplitudes d'ondes aux conditions limites F_0, F_N et l'inverser pour obtenir les variables q^+ et q^-.

— Récupérer, pour chaque fréquence, les déplacements physiques à partir des amplitudes d'ondes à l'aide de la formule de décomposition vue en cours.

— Tracer la Fonction de Réponse en Fréquence (FRF, i.e. la courbe abs(U_N/F_N) en échelle semi-logarithmique). Cette dernière représente l'amplitude des vibrations en un point de la structure, en fonction de la fréquence d'excitation harmonique. Les pics sont les résonances de la structure.

3.5 Validation de la réponse harmonique à l'aide du modèle FEM

— Assembler les N cellules périodiques afin de construire les matrices de raideur et masse de la structure globale. On créera pour cela la fonction 'assemble_structure'.

— Définir les conditions aux limites, puis résoudre les déplacements U pour la plage de fréquence choisie.

— Tracer la FRF et comparer avec la solution FRF obtenue en 3).

— Visualiser les modes de déformation pour une fréquence choisie, à l'aide d'une fonction appelée 'visualize_structure'.

4 Auto-évaluation et *bullet report*

Assurez-vous que le fichier main.m s'exécute entièrement, sans erreur, avec les fonctions présentes dans le même path/dossier (originales .p, ou nouvelles .m) avant de faire votre soumission.

Le *bullet report* est une pièce essentielle de l'évaluation, expliquant de manière **concise et précise** les contributions, la démarche et analysant les codes et résultats obtenus. Pour vous guider dans sa préparation, un modèle est donné un annexe. Faites référence à quelques figures (.pdf, .png ou .fig) pour illustrer vos interprétations.

En cas de doute ou question sur lees consignes, envoyez un mail à christophe.droz@inria.fr

Bullet Report (Group 1 – Names : XX, YY, ZZ)

1) Organisation du groupe et contributions individuelles : (10 lignes max.)

Expliquez comment ont été distribuées les tâches, et détaillez les contributions respectives de chaque membre du groupe. Par exemple "*XX a développé les fonctions ... et généré les résultats et interprétations ..., YY a ensuite amélioré les fonctions ... et répondu aux questions ... ; ZZ a effectué les fonctions de visualisation et généré les animations.*" Si certains membres du groupe se sont impliqués de façon plus notable dans ce travail, l'auto-évaluation indiquera une répartition indicative (ex. cas où XX et YY ont davantage contribué et ZZ s'est moins impliqué $\Longrightarrow$ XX = 1.1 ; YY = 1.1 ; ZZ = 0.8). Envoyer un mail cas de désaccord persistant.

2) Interprétations et comparaison des résultats en k(ω) vs ω(k) : (10 lignes max.)

Qu'avez-vous observé dans les analyses de dispersion des ondes (e.g. entre les modèles, fréquences, ...) ? Avez-vous développé la fonction solve_omegaK ? Le cas échéant, quelles ondes avez-vous tracé et quelles différences avez-vous observé en les deux modes de résolution ?

3) Défis algorithmiques et théoriques : (10 lignes max.) Détaillez un ou plusieurs obstacles rencontrés lors l'implémentation de la méthode et mentionnez comment vous les avez résolus (le cas échéant).

4) Défis numériques rencontrés : (10 lignes max.)

Détaillez les obstacles de nature numérique rencontrés : quelles différences avez vous observé entre les modèles (calcul, précision, ...). Quelles sont les causes possibles et comment avez-vous - ou auriez-vous - surmonté ces difficultés ?

5) Interprétation des résultats en analyse vibratoire : (10 lignes max.)

Interpréter les résultats de la réponse vibratoire et comparez les résultats ? Quel(s) lien(s) avez-vous observé entre $k - \omega$ et la FRF ?

6) Interprétations physiques et analyses paramétriques (10 lignes max.)

Quelles corrélations avez-vous observé entre analyse de dispersion des ondes (infinie) et analyse vibratoire (finie) ? Pour quel(s) modèle(s) ? Quels phénomènes physiques avez-vous observé dans la structure avec inclusion circulaire, et quels sont les effets remarquables d'une modification des paramètres géométriques de la cellule périodique et du nombre de cellules ?

7) Visualisations des modes, ondes et vibrations (10 lignes max.)

En quoi les fonctions de visualisation ont-elles contribué à votre compréhension physique des phénomènes de propagation des ondes et des vibrations ? Quels obstacles avez-vous rencontré ?

8) Remarques complémentaires/feedback : (optionnel, non évalué)

Tout élément ou retour d'expérience (positif ou négatif) que vous souhaiteriez ajouter sur le déroulement de ce module d'enseignement MODA 1 (cours/projet).